MODUL AJAR – INFORMATIKA

Bidang Studi PPG : Informatika

Kelompok : 5

Anggota : Diana Novita Sari 95202531N

Jalu Adhi Wiguna 95202538N

Makrus Abdullah Saleh 95202540N

Yoga Mahendra A. 95202553N

Yudatama Saputra 95202554N

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

SEKOLAH : SMA KRISTEN 1 SALATIGA
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
KELAS/SEMESTER : XI / GENAP
ALOKASI WAKTU : 2 X 45 MENIT

A. Identitas Modul Ajar (Stage 1 – Desired Result)

Kompetensi / Capaian Pembelajaran	Peserta didik mampu memahami konsep dasar jaringan komputer,jenis jaringan,perangkat jaringan, serta proses pengiriman data dalam jaringan komputer
Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu: • Menjelaskan topologi jaringan komputer • Menentukan dan merancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan • Menggunakan informasi topologi jaringan untuk troubleshooting • Menjelaskan model jaringan komputer dalam bentuk lapisan OSI • Menggunakan konsep model lapisan OSI dalam melakukan troubleshooting • Menjelaskan mekanisme pengiriman data dengan packet switching. • Memahami konsep dan mekanisme proteksi data • Mengaplikasi proses pendeteksian dan perbaikan kesalahan pengirimand ata • Menjelaskan mekanisme transmisi data • Melakukan proses encoding data secara manual
Big Idea (UbD)	Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung untuk bertukar informasi dan data secara efisien melalui perangkat, topologi, dan protokol komunikasi tertentu.

Essential Question	1. Bagaimana perangkat komputer dapat saling terhubung dan bertukar data dalam sebuah jaringan? 2. Mengapa pemilihan topologi jaringan mempengaruhi kinerja dan keandalan jaringan komputer? 3. Bagaimana data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain secara tepat melalui jaringan komputer? 4. Mengapa model lapisan jaringan (OSI) penting dalam memahami proses komunikasi data dan troubleshooting jaringan? 5. Bagaimana sistem jaringan dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan saat proses pengiriman data? 6. Bagaimana mekanisme proteksi data dapat menjaga keamanan informasi dalam jaringan komputer
Pertanyaan Pemantik	Pernahkah kalian mengalami internet tiba-tiba lambat saat banyak orang menggunakan WiFi secara bersamaan? Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi?

B. Dimensi Profil Lulusan

Bernalar Kritis	Siswa menganalisis penyebab masalah jaringan komputer
Kreatif	Siswa merancang desain topologi jaringan sederhana
Gotong royong	Siswa bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok
Mandiri	Siswa melakukan proses refleksi pembelajaran secara individu
Berkebhinekaan global	Siswa menghargai pendapat teman disaat kegiatan diskusi
Bermain, bertakwa, berakhlak mulia	Siswa menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab

C. Identifikasi Kesiapan Peserta Didik

Aspek	Kondisi Peserta Didik	Strategi Diferensiasi
Kognitif	Sebagai siswa pasti pernah menggunakan internet dan WiFi	Guru memberikan contoh konkret tentang penggunaan jaringan
Afektif	Siswa memiliki minat tinggi terhadap teknologi	Pembelajaran diskusi dan studi kasus
Psikomotor	Siswa memiliki ketrampilan dasar menggunakan komputer	Simulasi atau Praktik membuat sketsa topologi jaringan sederhana

D. Lintas Disiplin Ilmu

Mata Pelajaran	Keterkaitan
Matematika	Perhitungan Alamat IP,subnetting,logika,proses encoding
Bahasa Indonesia	Ketrampilan menyampaikan hasil presentasi
Fisika	Konsep sinyal dan media transmisi

PPKn	Kerja sama dan tanggung jawab dalam kelompok
Seni dan Desain	Membuat sketas topologi jaringan atau desain diagram jaringan

E. Bukti Asesmen (Stage 2 – Assessment Evidence)

1. Asesmen Diagnostik

Untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang materi.

Contoh Pertanyaan :

- Apa yang dimaksud dengan ajringan komputer?
- Sebutkan perangkat jaringan yang kamu ketahui?
- Apakah kamu pernah menggunakan WiFi di rumah atau sekolah?

2. **Asesmen Formatif**

Dilakukan selama proses pembelajaran melalui :

- Observasi aktivitas diskusi kelompok
- Tanya jawab selama pembelajaran
- Permainan atau kuis sederhana mengenai konsep jaringan komputer

3. **Asesmen Sumatif (Performance Task)**

Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk :

- Menganalisis studi kasus jaringan komputer di sekolah
- Mengidentifikasi perangkat jaringan yang digunakan
- Menentukan topologi jaringan yang sesuai
- Membuat sketsa desain jaringan sederhana
- Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Contoh studi kasus :

“Internet di laboratorium komputer sering lambatketika digunakan oleh banyak siswa secara bersamaan”

4. **Rubrik Penilaian**

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Pemahaman Konsep	Kurang memahami	Cukup memahami	Memahami dengan baik	Sangat memahami
Analisis masalah	Analisis kurang tepat	Analisis cukup	Analisis baik	Analisis sangat baik
Desain topologi	Tidak sesuai	Cukup sesuai	Sesuai	Sangat tepat
Presentasi	Tidak jelas	Cukup jelas	Jelas	Sangat jelas
Kerja sama	Pasif	Cukup aktif	Aktif	Sangat aktif

F. Rencana Pembelajaran (Stage 3 – Leraning Plan)

1. **Kegiatan pendahuluan (10 menit)**

Guru :

- Membuka pembelajaran dengan salam dan doa
- Mengkondisikan kelas
- Mengaitkan materi dengan pengalaman siswa menggunakan internet
- Mengajukan pertanyaan pemantik

  Contoh : “Mengapa internet di kelas sering lambat saat banyak siswa menggunakan WiFi?

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. **Kegiatan Inti (70 menit)**

Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Orientasi masalah	Guru menyajikan masalah jaringan di laboratorium	Siswa mengamati dan memahami permasalahan
Mengorganisasi siswa	Guru membagi kelompok diskusi	Siswa membentuk kelompok
Membimbing penyelidikan	Guru memberikan materi tentang jaringan komputer dan topologi jaringan	Siswa mendiskusikan solusi permasalahan

Mengembangkan hasil	Guru meminta siswa membuat desain topologi jaringan	Siswa membuat sketsa jaringan
Analisis & evaluasi	Guru memfasilitasi presentasi kelompok	Siswa mempresentasikan hasil diskusi

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

Guru :

- Mengajak siswa menyimpulkan materi pembelajaran
- Memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi
- Melakukan refleksi pembelajaran

Contoh pertanyaan refleksi :

- Apa konsep jaringan komputer yang kamu pelajari hari ini?
- Mengapa topologi jaringan penting dalam sebuah jaringan komputer?